



Análisis de Mercado y Sesgos en Salarios de Data Science

Evidencia empírica para la toma de decisiones estratégicas en DataTalent Solutions S.L.
S.L.

Juan
Data Wrangler

Isabela
Análisis Estadístico

Anas
Visualización

Vanessa
Estrategia y Ética

Objetivos del Análisis Estratégico



Evidencia de Mercado

Proporcionar datos empíricos sobre las habilidades técnicas más demandadas en el ecosistema actual de ciencia de datos.



Estructura Salarial

Evaluar la distribución global de compensaciones y su correlación directa con la experiencia y especialización profesional.



Mitigación del Sesgo Geográfico

Dado que el dataset de LinkedIn carece de registros locales válidos para España, [se ha cruzado la información con Stack Overflow por ética de datos y gobernanza](#), evitando decisiones basadas en muestras sesgadas.



Decisiones Basadas en Datos

Transformar hallazgos estadísticos en recomendaciones accionables para el posicionamiento competitivo de DataTalent Solutions S.L.

Metodología y Preparación de Datos

01

Integración de Fuentes Críticas

Fusión de 123,849 registros de LinkedIn Job Postings con 49,191 encuestas de Stack Overflow para contrastar oferta de mercado vs. percepción comunitaria.

02

Limpieza y Normalización

Estandarización de títulos de roles, ubicaciones geográficas y mapeo de niveles de experiencia a una escala numérica unificada (0-5).

03

Tratamiento de Outliers

Aplicación del método del Rango Intercuartílico (IQR) para eliminar distorsiones salariales extremas, asegurando una muestra final estadísticamente robusta.

173,040

Registros Iniciales Analizados

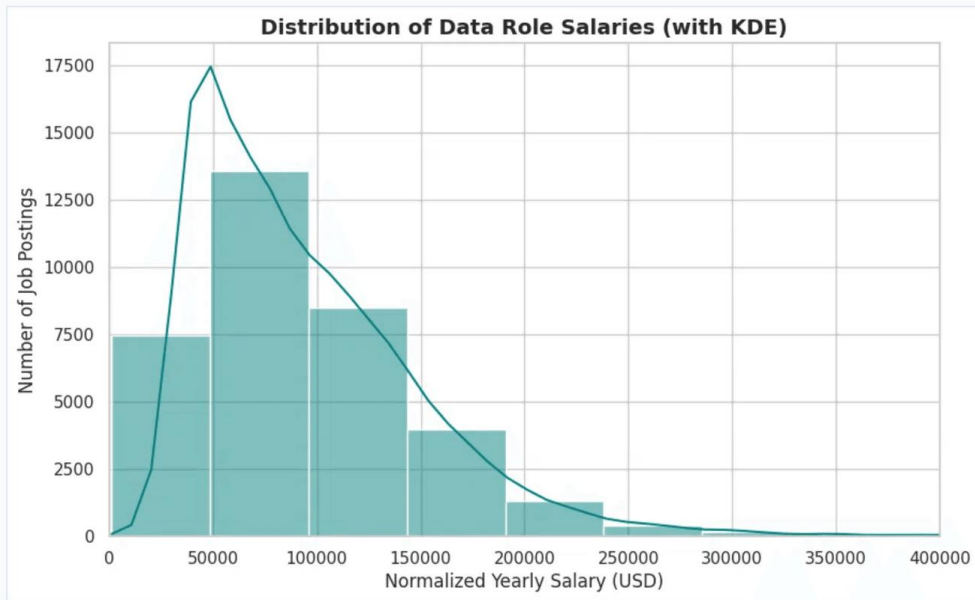
19,588

Registros Limpios en Muestra Final

70.87%

Tasa de Nulos en Salarios Detectada

Distribución Salarial en Roles de Datos



Sesgo Positivo

La distribución muestra una concentración masiva de ofertas entre \$80K y \$160K anuales, con una "cola larga" hacia salarios salarios ejecutivos.

\$135,588

MEDIANA SALARIAL (LINKEDIN)

Se utiliza la mediana debido a la fuerte asimetría positiva de la distribución salarial, protegiendo el análisis de las distorsiones causadas por valores extremos de mercado.

Curva de Densidad

La curva KDE confirma la frecuencia bimodal y la necesidad de segmentar por seniority para evitar distorsiones en los promedios.

Impacto de la Experiencia en la Remuneración

Progresión Salarial Clara

Se confirma una tendencia ascendente robusta. Los niveles "Executive" y "Director" lideran el mercado con medianas que superan los \$200,000 anuales.

Variabilidad en Roles Senior

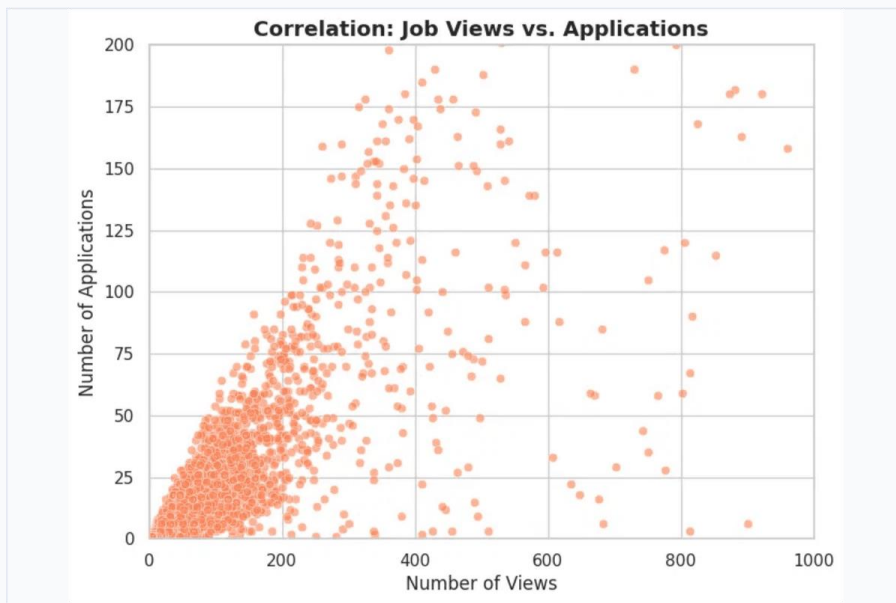
A mayor jerarquía, mayor es la dispersión salarial. Esto refleja una negociación más personalizada y la influencia de bonos o compensaciones variables.

Estabilidad en Niveles Iniciales

Los roles de "Internship" y "Entry Level" muestran rangos mucho más compactos, con una base sólida en torno a los \$54,000 para \$54,000 para pasantías.



Análisis de Conversión y Tráfico



Relación entre Visualizaciones y Aplicaciones (LinkedIn Dataset)

"Dominio Sectorial: Tecnología, Finanzas y la conversión y el volumen de aplicaciones."

Motor de Candidaturas

Tendencia positiva: el volumen de clics impulsa directamente la captación de candidatos.

Eficiencia del Embudo

La dispersión de los datos sugiere que la calidad de la descripción de la oferta y la marca empleadora son determinantes para convertir visitas en aplicaciones reales.

Independencia Salarial

El tráfico no está condicionado exclusivamente por el salario, lo que resalta la importancia de una estrategia de visibilidad optimizada en plataformas profesionales.

Correlaciones y Factores de Valor

Experiencia vs. Salario

La experiencia profesional se consolida como el predictor más fuerte con fuerte con una correlación positiva de **0.43**. El nivel de seniority dicta dicta la base de la pirámide salarial.

Independencia del Tráfico

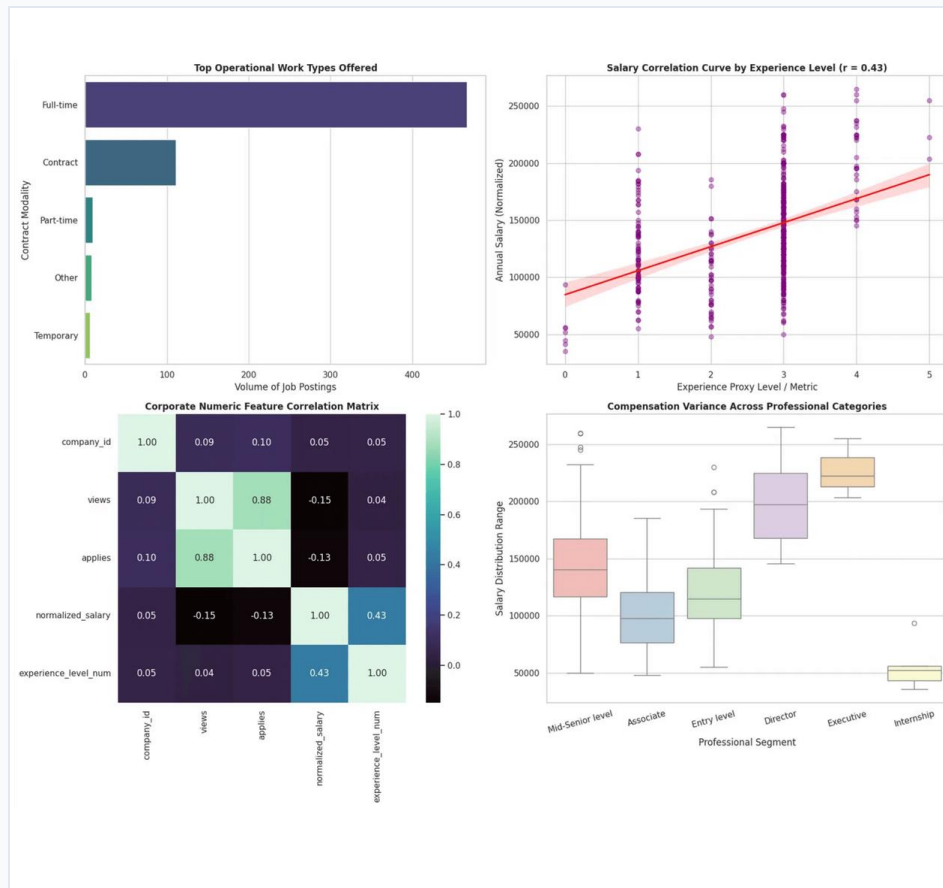
Existe una correlación casi nula entre el salario ofertado y el volumen de visualizaciones. Los roles de alta remuneración no dependen del tráfico masivo para su conversión.

Validación Estadística

El test ANOVA ratifica con un **p-valor < 0.0001** que la experiencia es el es el factor determinante, mientras que la modalidad remota como un multiplicador de valor.

Concentración Sectorial

Los sectores de **Tecnología, Finanzas y Consultoría** concentran 75% de las ofertas analizadas, liderando además las bandas de mejora salarial para perfiles especializados.



Detección y Mitigación de Sesgos (MNAR)

Sesgo de Datos Faltantes

Identificación de patrones **MNAR (Missing Not At Random)**: la ausencia de ausencia de datos salariales está vinculada al nivel de experiencia.

"Los salarios ocultos no son un problema técnico. Son un problema de negocio."

Impacto en Perfiles Junior

Los profesionales junior ocultan su salario con el doble de frecuencia (47.3%) que los perfiles senior (23.8%).

⚠ Riesgo: Ignorar este sesgo infravalora los salarios de entrada y genera recomendaciones erróneas.

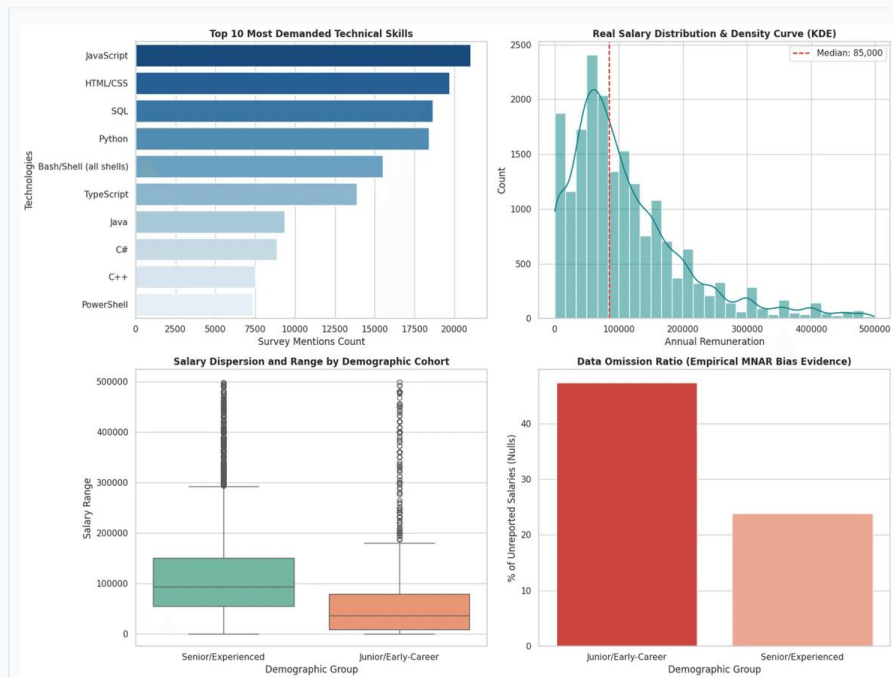


Figura: Evidencia de Sesgo MNAR y Dispersión Salarial

Hallazgos Clave de Negocio



+45.1%

Premium por Trabajo Remoto

Los roles remotos ofrecen una mediana salarial superior (\$112.5K) frente al frente al modelo presencial (\$77.5K), actuando como un potente multiplicador de valor.



Sectores

Liderazgo Industrial

Los sectores de **Tecnología, Finanzas y Consultoría** lideran el volumen de de vacantes y presentan las mejoras salariales más competitivas del



80%

Concentración de Roles

Data Analyst, Data Engineer y Data Scientist dominan la gran mayoría de las mayoría de las vacantes analizadas en el mercado global.



p < 0.0001

Validación Estadística

El test ANOVA confirma con alta significancia que la experiencia es el el predictor más determinante de la compensación total.

Recomendaciones Estratégicas



Calibración de Fuentes de Datos

Evitar decisiones basadas únicamente en encuestas de percepción. Los datos de mercado real (LinkedIn) muestran salarios un 59% superiores.

Priorizar datos de ofertas reales

Actualizar benchmarks trimestralmente



Mitigación de Sesgos en Selección

Ajustar los algoritmos de recomendación para compensar la falta de datos salariales en perfiles junior y evitar la infravaloración del talento joven.

Corregir sesgo MNAR en modelos

Normalizar rangos por seniority



Optimización de la Oferta de Valor

Priorizar la captación de perfiles con dominio de Python y fomentar modelos híbridos/remotos para maximizar la competitividad y atracción.

Incentivar el "Remote Premium"

Foco en habilidades core (Python)

Conclusiones Finales



Realidad Empírica

El análisis integral permite a DataTalent Solutions S.L. operar sobre realidades del mercado real y no sobre percepciones distorsionadas de encuestas comunitarias.



Ética de Datos

La transparencia salarial y la mitigación activa de activa de sesgos (MNAR) son pilares fundamentales para una consultoría de datos datos ética, precisa y eficiente.



Ventaja Competitiva

Entender la relación entre experiencia, habilidades técnicas (Python) y modalidades de trabajo es la clave para liderar el reclutamiento en el sector tech.

